

USINA I.A.

VIA LEITE SENSE

Plano de Negócio

*Radar de Risco Produtivo, Qualidade e Rentabilidade
para a Cadeia Leiteira*

Versão 2.0 · 27 de junho de 2026

Inteligência preditiva para a cadeia leiteira premium

Desafio AgroStartup SENAR/SEBRAE Goiás 2026

via-leite-sense.vercel.app

Sumário

1. Sumário executivo

A cadeia leiteira opera com uma **assimetria crítica de informação**: produtores, cooperativas e laticínios identificam queda de produção e perda de qualidade **depois da coleta**, quando a perda já é irreversível e já foi paga. A qualidade vem de um exame de laboratório mensal — quando o resultado chega, já caiu o pagamento e se perdeu o bônus.

O **VIA LEITE SENSE** transforma esse modelo reativo em gestão preditiva. Cruzando dados climáticos (INMET), operacionais (CCS, CBT, temperatura do tanque, litros) e logísticos, gera um **Score VIA LEITE de Risco (0–100)** que antecipa em 7, 15 e 30 dias quem terá problema (o *quando agir*), complementado por um Perfil estrutural do produtor — Consistente, Oscilante ou Desafiador (o *como agir*). O produtor recebe tudo no WhatsApp que já usa.

- **Mercado (IBGE/SIDRA 2024)**: Brasil produziu 35,7 bilhões de litros, valor de produção de R\$ 87,5 bilhões (≈ R\$ 2,45/L).
- **Modelo**: SaaS B2B2F — laticínio/cooperativa paga licença de plataforma + assinatura por produtor monitorado; canal direto a fazendas como segunda via.
- **Preço**: R\$ 39 (Básico)–69 (Pro)/produtor/mês no B2B2F; licença de laticínio a partir de R\$ 6 mil/mês; planos diretos R\$ 249–1.499/fazenda/mês.
- **Beachhead**: Goiás (5º maior estado, 8,2%) → expansão MG/PR/RS/SC (com GO = 69% do país).
- **Meta de 3 anos (SOM, base)**: ~R\$ 3,2 milhões de ARR.

Ask: primeiro laticínio parceiro para piloto pago de 30–90 dias no Sul Goiano, com baseline e relatório de ROI. Produto no ar e demonstrável ao vivo; modelo de previsão de volume com R^2 de 99,4%; pipeline de dados reais pronto.

2. Estágio atual e tração

O VIA LEITE SENSE é um produto funcional e demonstrável ao vivo — não uma ideia em conceito. O que já está pronto:

Frente	Entrega
Produto	Radar de Risco + Score VIA LEITE + Perfil do Produtor + 10 módulos operacionais
Tecnologia	MVP em produção (SPA na Vercel + API FastAPI na Railway); motor de score; modelo de previsão com R^2 de 99,4%
Dados	Pipeline de importação, validação e execução de piloto com dados reais já implementado
Arquitetura	Multi-tenant e IoT-ready (MQTT), preparada para a fase de sensores
Comercial	Protótipo de 14 páginas, roteiro de pitch e identidade visual; demo pública no ar

Próximos passos (90 dias): rodar o primeiro piloto pago com um laticínio/cooperativa do Sul Goiano, ajustando o modelo com dados reais e documentando o impacto econômico (baseline → relatório de ROI). É a etapa que converte o produto pronto em prova de valor comercial e abre a expansão regional.

3. O problema

A gestão de qualidade do leite hoje é reativa. As perdas aparecem tarde demais:

Para o produtor:

- Queda de produção sem causa clara e mastite detectadas tarde.
- Falha de resfriamento do tanque → descarte.
- Leite fora da IN 77/2018 (CCS/CBT) → penalidade; perda de bônus por qualidade.

Para o laticínio/cooperativa:

- Sem visão preditiva de volume e qualidade por fornecedor; atuação reativa.
- Alto custo de assistência técnica presencial; dificuldade de priorizar por risco.

A dor central não é o descarte — é a falta de antecipação. O descarte é o sintoma; a causa é a ausência de um radar de risco. Mesmo produtores sem descarte elevado sofrem de falta de previsibilidade, o que amplia o mercado endereçável.

4. Mercado e oportunidade

4.1 Tamanho — dados oficiais IBGE/SIDRA 2024 (verificados na fonte)

Indicador	Valor 2024
Produção nacional de leite	35.743.862 mil L (≈ 35,7 bi L)
Valor da produção	R\$ 87.511.969 mil (≈ R\$ 87,5 bi)
Preço médio implícito	≈ R\$ 2,45/L

4.2 Concentração geográfica (produção 2024)

Estado	Produção 2024	% Brasil
Minas Gerais	9,78 bi L	27,4%
Paraná	4,62 bi L	12,9%
Rio Grande do Sul	4,03 bi L	11,3%
Santa Catarina	3,30 bi L	9,2%
Goiás	2,92 bi L	8,2%
Top 5 (MG+PR+RS+SC+GO)	24,65 bi L	≈ 69%

4.3 TAM / SAM / SOM

Nível	Definição	Estimativa
TAM	Produção leiteira nacional (proxy da cadeia endereçável)	R\$ 87,5 bi/ano de produção
SAM	Fazendas médias (>500 L/dia) + laticínios no Top 5 de estados	Milhares de fazendas; centenas de laticínios
SOM (3 anos)	Goiás-first → Sul/Sudeste, canal B2B2F	≈ R\$ 3,2 mi de ARR (base)

Drivers: pressão por qualidade e bonificação; perdas por mastite/descarte; falta de dados na fazenda média; dificuldade de prever volume/risco por fornecedor; escassez de mão de obra; digitalização do agro; e estresse térmico sazonal (THI) — diferencial do nosso modelo climático.

5. Cliente-alvo e segmentos

Primário — fazendas leiteiras médias. 50–300 vacas em lactação ou >500 L/dia; ordenha mecânica e tanque; histórico de mastite/qualidade; gestor aberto a tecnologia; em GO (largada) e MG/PR/RS/SC (expansão).

Secundário — laticínios e cooperativas. 100–2.000 fornecedores. É o canal que paga e distribui (B2B2F): reduz CAC, aumenta confiança e cria distribuição em bloco.

Terciário — veterinários, consultores, nutricionistas. Canal de indicação e parceiro operacional, não comprador inicial. O produto gera relatórios úteis para eles, sem substituí-los.

6. Proposta de valor

Para o produtor: “Descubra cedo onde a fazenda perde leite e dinheiro — antes da perda virar penalidade.” Alertas de queda, tanque e anomalias; histórico simples; indicadores em R\$; relatórios para decidir com o veterinário/laticínio.

Para o laticínio/cooperativa: “Transforme a base de fornecedores em uma rede monitorada, priorizando assistência técnica, qualidade e previsibilidade de coleta.” Ranking por risco; alertas antes da coleta; programas de qualidade; fidelização.

	Score de Risco (quando agir)	Perfil do produtor (como agir)
Pergunta	“Quem está em risco agora?”	“Que tipo de produtor é este?”
Natureza	Dinâmica, preditiva (7/15/30 d)	Estrutural, descritiva
Saída	Ranking + impacto em R\$	Recomendação cirúrgica de manejo

7. Produto

Módulos (já no MVP): Radar de Risco · Executivo · Operacional · Produtores · Clima (THI) · Fornecedores 360 · Antes & Depois (ESG) · Gestão e Dados · Via Leite Edge (IoT simulado) · Demo Tour.

Score VIA LEITE de Risco (0–100)

Combina 7 dimensões ponderadas (queda de produção, qualidade, CCS, CBT, temperatura do tanque, bônus, descarte), ancoradas na IN 77/2018, com contribuição contínua de THI.

Faixa	Classe	Ação
0–25	Baixo	Monitoramento padrão
26–50	Atenção	Revisão preventiva
51–75	Alto	Ação corretiva imediata
76–100	Crítico	Intervenção urgente

MVP comercial (próximo ciclo) — alertas simples + ROI

- **App/painel da fazenda:** cadastro, lançamento diário, ocorrências, indicadores (L/dia, L/vaca, descarte e receita estimados), alertas por WhatsApp.
- **Qualidade e tanque:** importação de laboratório (CCS, CBT, gordura, proteína); sensor de temperatura do tanque + alerta; painel de bonificação/penalidade.
- **Inteligência e alertas:** detecção de queda anormal, risco por histórico, recomendações operacionais, calculadora de perda em R\$.
- **Painel laticínio/cooperativa:** mapa e ranking de fornecedores por risco, evolução de volume, agenda técnica, exportação/API.

O que NÃO fazer no MVP

Hardware próprio complexo sem prova de demanda; diagnóstico veterinário automático; resolver reprodução + nutrição + sanidade + finanças ao mesmo tempo; depender de integração com todos os equipamentos de ordenha; vender “IA” como produto antes de provar ROI.

Base de dados: os números de mercado são oficiais (IBGE/SIDRA, MilkPoint, Embrapa, MAPA). A camada operacional roda hoje sobre dados simulados para validação de arquitetura e demonstração; a calibração com dados reais de fazenda ocorre no piloto (Fase 2) — princípio de não apresentar dado simulado como real.

8. Diferenciação competitiva

Player	Foco	Lacuna
Cowmed (BR)	Sensores no animal (hardware)	Não faz radar preditivo da cadeia
DeLaval	Ordenha / automação	Hardware, não risco da carteira
Stellapps (Índia)	Logística da cooperativa	Não cruza clima + qualidade + economia
ERPs agro / consultorias	Registro / serviço	Sem antecipação preditiva acionável

Espaço em branco: ninguém faz o radar preditivo de risco da cadeia leiteira brasileira cruzando clima + qualidade + impacto econômico. Diferenciais: Brasil-first, B2B2F, ROI visível, baixa fricção (software-first), WhatsApp no campo e camada de assistência técnica.

9. Modelo de negócio e precificação

SaaS B2B2F — o laticínio/cooperativa é o pagador-âncora; o produtor é o usuário. Canal direto a fazendas médias/grandes como segunda via. Arquitetura que reconcilia preço-por-produtor (escala) com preço-por-fazenda (ARPA alto):

Plano	Para quem	Preço
Sense B2B2F (núcleo)	Produtor monitorado, pago pelo laticínio	R\$ 39 (Básico) · R\$ 69 (Pro)/prod./mês
Sense Coop/Laticínio	Licença de plataforma multi-propriedade	R\$ 6 mil–25 mil/mês + R\$ 29–99/fazenda
Sense Lite (direto)	Fazenda pequena/média digitalizando	R\$ 249–399/mês + implantação

Plano	Para quem	Preço
Sense Farm (direto)	Fazenda média com rotina técnica	R\$ 699–1.499/mês + implantação
Hardware (opcional)	Sensor de tanque/gateway	Locação/parceria — nunca margem negativa

Diferença entre Básico e Pro — o preço acompanha a profundidade da entrega, não é variação arbitrária:

	Básico — R\$ 39	Pro — R\$ 69
Foco	Quem e quando agir	+ Como agir e integração
Inclui	Score 0–100, ranking de prioridade, alertas no WhatsApp, relatórios	Tudo do Básico + Perfil do Produtor, impacto em R\$, plano de ação, API, suporte prioritário

Os R\$ 30 de diferença pagam a camada de **ação** (Perfil + plano + risco traduzido em R\$) e a **integração** (API). Preços redondos (R\$ 39 / R\$ 69) por ser venda B2B — passa mais seriedade que preço psicológico de varejo.

Por que o laticínio paga: protege a margem — reduz descarte e penalidades, garante o bônus de qualidade e fideliza o produtor. Um problema não-antecipado custa caro, e hoje ele paga sempre.

Monetização inicial: pilotos pagos com ticket simbólico; contratos com laticínios para reduzir CAC; hardware em locação/comodato com contrato mínimo. Outras fontes: implantação, API/integrações, relatórios premium e benchmarking anônimo.

10. Unit economics (metas)

Métrica	Meta
ARPA — canal B2B2F	~R\$ 60/produtor/mês
ARPA — fazenda direta (média)	R\$ 700–1.100/mês
Margem bruta SaaS	> 75%
Margem bruta combinada (c/ hardware/suporte)	55–70%
CAC por fazenda — canal parceiro / direto	até R\$ 3.000 / até R\$ 8.000
Payback do CAC	até 12 meses
Churn mensal pós-implantação	< 2% (maduro < 1%)

Regra de ROI: a ~R\$ 900/mês (fazenda direta), o produtor precisa enxergar ganho ou perda evitada de R\$ 2.000–3.000/mês — plausível dado o impacto esperado (§15). No B2B2F (~R\$ 60/produtor), o limiar é muito menor e o laticínio absorve o custo como proteção de margem.

11. Go-to-market

Beachhead — Goiás (Rio Verde, Jataí, Mineiros). Desafio SENAR/SEBRAE (acesso e credibilidade local), rede USINA I.A. e diferencial climático (estresse térmico sazonal → THI tem maior valor percebido). Goiás é o 5º maior estado leiteiro (8,2%).

Expansão — MG/PR/RS/SC. Minas Gerais é o maior mercado nacional (27,4%) e o destino natural de escala após a prova de valor em Goiás. Os 5 estados somam 69% da produção.

Fases comerciais:

- **1. Descoberta e pilotos (0–90 d):** 10–20 entrevistas com produtores, 5–8 com técnicos, 2–3 com laticínios; 5 fazendas piloto; 1 parceiro institucional. Oferta: diagnóstico + piloto + relatório de ROI + contrato de conversão pré-acordado.
- **2. Conversão (3–6 m):** 20–40 fazendas, 1–2 laticínios no painel, primeiro estudo de caso, retenção > 80%.
- **3. Comercialização regional (6–12 m):** 80–150 fazendas, 3–5 parceiros de canal, playbook, métricas confiáveis.
- **4. Escala (12–24 m):** 300–600 fazendas, 5–10 clientes B2B2F, integrações laboratório/coleta/ERP, modelos treinados com dados próprios.

Mensagem: evitar “plataforma de IA para revolucionar o leite”; usar “Descubra onde sua fazenda está perdendo leite e dinheiro” e “Para laticínios: fornecedores com risco visível antes da coleta”.

12. Projeções financeiras (dois cenários)

12.1 Cenário base — conservador, Goiás-first, B2B2F dominante

Ano	Laticínios	Produtores	ARR (R\$)	Marco
Ano 1 (26–27)	1–2	~250	~R\$ 200 mil	Piloto pago + 1º contrato
Ano 2 (27–28)	~7	~1.500	~R\$ 1,1 mi	Prova de valor + expansão GO
Ano 3 (28–29)	~20	~4.300	~R\$ 3,2 mi	SOM atingido; entrada MG/Sul

12.2 Cenário upside — nacional, pós-captação (teto, não base)

Ano	Fazendas/prod. ativos	ARPA/mês	Receita (R\$ mil)	EBITDA
Ano 1	80	750	480	–1.536
Ano 2	300	950	2.616	–1.378
Ano 3	900	1.100	9.120	+702
Ano 4	2.200	1.250	25.750	+8.283
Ano 5	5.000	1.400	65.480	+27.800

Os dois cenários são ilustrativos e serão calibrados com os dados do piloto (conversão, churn, mix, produtores por laticínio, custo de hardware). O upside só se materializa com canal B2B2F maduro e capital; a venda direta pura torna a curva mais lenta e cara.

13. Necessidade de capital (12–18 meses)

Uso	Valor estimado
Produto e engenharia	R\$ 900 mil – R\$ 1,4 mi
Hardware piloto / estoque inicial	R\$ 500 mil – R\$ 1,0 mi

Uso	Valor estimado
Operação de campo e suporte	R\$ 400 mil – R\$ 800 mil
Comercial e marketing	R\$ 300 mil – R\$ 700 mil
Validação técnica / regulatória	R\$ 150 mil – R\$ 400 mil
Capital de giro / reserva	R\$ 300 mil – R\$ 600 mil
Total	R\$ 2,55 mi – R\$ 4,9 mi

Para o cenário base (Goiás-first), a operação pode ser bootstrapped/seed-light, com a maior parte deste capital atrelada ao cenário upside (escala nacional + estoque de hardware).

14. Roadmap de produto

Fase	Status	Período	Entrega
Fase 1 — MVP	✓ Concluído	Dez 25 – Abr 26	Produto demonstrável ao vivo
Fase 3 — Score de Risco	✓ Concluído	Jun 2026	Score VIA LEITE + Radar
Fase 3.5 — Perfil	 Protótipo	Jun 2026	Consistente/Oscilante/Desafiador
Fase 2 — Piloto real	 Planejado	Jul – Set 26	Validação com dados reais
Fase 4 — IoT/Edge	☐ Futuro	2027	Telemetria tempo real + sensores

Backlog: bot WhatsApp (alertas + lançamentos); comunicação produtor↔cooperativa; UX trivial para baixo letramento; QR de demo; identidade visual. IA: começar com regras/thresholds + anomalia por histórico; explicabilidade obrigatória; modelos universais só com dados reais.

15. Impacto, operação e ROI

Indicador	Melhora média esperada
Redução de descarte	50–60%
Melhora de CCS	25–35%
Melhora de CBT	35–45%
Ganho de receita (médio produtor)	R\$ 800–1.500/mês
CO ₂ evitado (cooperativa 50 prod.)	~180 t/ano

Memória de cálculo (produtor médio ~400 L/dia ≈ 12.000 L/mês; premissas a calibrar no piloto):

- **Ganho ~R\$ 1.200/produtor/mês** = bônus protegido R\$ 0,08/L × 12.000 L = ~R\$ 960 (CCS/CBT no padrão IN 77; em risco chega a R\$ 1.800/mês a R\$ 0,15/L — atribuímos ~metade) + descarte evitado ~4 L/dia × 30 × R\$ 2,45/L (IBGE 2024) = ~R\$ 294 → ≈ R\$ 1.254/mês.
- **~180 t CO₂-eq/ano** (coop. 50 prod.) = 50 × ~4 L/dia × 365 = ~73.000 L/ano de descarte evitado × 2,5 kg CO₂-eq/L (FAO 2010, América Latina) ≈ ~182 t/ano. Mesmos ~4 L/dia do ganho financeiro.

Implantação: diagnóstico → cadastro/importação → instalação do sensor de tanque → treinamento → configuração de alertas → revisão em 15 dias → relatório de ROI em 60–90 dias. Suporte: N1 WhatsApp, N2 campo, N3 engenharia; SLA de falha crítica de tanque ≤ 4 h.

16. Regulação, riscos jurídicos e compliance

- Qualidade do leite cru refrigerado e procedimentos de coleta/transporte (IN 77/IN 76).
- LGPD para dados de produtores; propriedade e uso de dados produtivos.
- Posicionar alertas como “indicadores de risco” e “recomendações operacionais” — **o sistema apoia a decisão e não substitui diagnóstico veterinário** (validação clínica com a veterinária da equipe e o profissional do cliente).
- Sensor com finalidade analítica do leite: avaliar certificação, calibração e responsabilidade técnica.
- Entregáveis: termo de uso, política de privacidade e acordo de compartilhamento de dados com laticínios.

17. Riscos e mitigações

Risco	Impacto	Mitigação
Virar hardware caro antes de provar venda	Alto	Software-first; sensores simples e parcerias; validar ROI primeiro
Produtor não registrar dados	Alto	UX por WhatsApp, automação máxima, poucos campos obrigatórios
Conectividade rural ruim	Alto	Gateway offline-first, sincronização posterior, alertas locais
CAC alto na venda direta	Alto	Priorizar laticínios/cooperativas e consultores como canal
Alertas com falsos positivos	Alto	Regras simples, calibrar por fazenda, medir precisão
Promessa sanitária excessiva	Médio/alto	Apoio à decisão, validação com veterinária; sem diagnóstico automático
Validação do modelo com dados reais (pendente do piloto)	Alto	Pipeline pronto; piloto com baseline; backtest ≥ 70% com 7+ dias
Concorrente global em grandes fazendas	Médio	Foco em mid-market BR, integração e custo acessível
Dependência de fonte climática (INMET)	Médio	IoT-ready para sensores climáticos locais (Fase 4)

18. Equipe

USINA I.A. — estúdio de tecnologia e IA para PMEs, setor público e agronegócio (Goiânia, GO).

Membro	Papel	Desde
Fagner Pinho	Negócio / Produto (CEO/comercial agro)	Fundação
Matheus Iverson	Dados / Modelagem preditiva	Fundação
Daianne Valéria	Produto / UX	Fundação

Membro	Papel	Desde
Maria Vitória	Veterinária — validação sanitária, calibração de alertas, compliance	27/06/2026
Diego Santana	Engenheiro de Software — arquitetura, backend/API, IoT-ready	27/06/2026

A entrada de Maria Vitória (veterinária) e Diego Santana (engenheiro de software) em 27/06/2026 reforça duas frentes estratégicas: rigor sanitário/regulatório (validação clínica dos alertas e compliance, com respaldo veterinário) e execução técnica/IoT (robustez de arquitetura, integrações e prontidão para a fase de sensores). A equipe agora cobre negócio, dados, produto, veterinária e engenharia.

19. Critérios de sucesso dos pilotos

Um piloto é bem-sucedido se atingir **≥ 4 de 7** critérios:

- 1. Produtor usa o sistema semanalmente sem cobrança constante.
- 2. ≥ 80% dos dados críticos registrados/coletados automaticamente.
- 3. ≥ 3 alertas acionáveis relevantes em 90 dias.
- 4. Evidência de perda evitada ou melhoria de qualidade.
- 5. Produtor aceita pagar assinatura após o piloto.
- 6. Técnico/laticínio considera os relatórios úteis.
- 7. Custo de suporte por fazenda dentro do esperado.

Critério-âncora (técnico): o Score VIA LEITE deve identificar ≥ 70% dos eventos de não-conformidade com 7+ dias de antecedência no backtest com dados reais.

20. Tese de investimento e o pedido (ask)

A tese é atrativa porque há mercado grande e fragmentado (R\$ 87,5 bi/ano), dor econômica recorrente, canal escalável via laticínios (B2B2F), receita recorrente e dados proprietários que se acumulam — com expansão futura para crédito, seguro, insumos e programas de qualidade. O ponto de prova **não é “tem IA”** — é “produtores e laticínios pagam porque economizam dinheiro ou protegem receita”.

Ask: o primeiro laticínio/cooperativa parceiro no Sul Goiano para um piloto pago de 30–90 dias com dados reais — com baseline, relatório de ROI e contrato de conversão pré-acordado. Produto no ar: via-leite-sense.vercel.app

21. Fontes e lacunas a validar

Fontes:

- IBGE/SIDRA — Produção e valor da produção de leite no Brasil e por UF, 2024 (verificado na fonte via API).
- IBGE/SIDRA — Efetivo dos rebanhos, 2024.
- ArXiv 2406.12770 — The Role of AI in the Dairy Industry; Embrapa Gado de Leite; MAPA IN 77/2018; MilkPoint (Gonçalves, 2025); FAO (2010).

Lacunas a validar:

- Preços regionais do leite ao produtor em 2026 (Cepea/contratos locais).
- Nº de propriedades leiteiras por estado e faixa de produção; custo de hardware homologável no Brasil.
- Disposição a pagar por segmento (testar em piloto pago); requisitos regulatórios de sensores de composição; parceiros de piloto e LOIs.

VIA LEITE SENSE — Plano de Negócio v2.0 · USINA I.A. © 2026
Equipe: Fagner Pinho · Matheus Iverson · Daianne Valéria · Maria Vitória · Diego Santana